



深圳市大熊智能有限公司

SHEN ZHEN DA-XIONG INTELLIGENT Co., LTD

DX-2002蓝牙技术手册

深圳市大熊智能有限公司

Shenzhen DA-XIONG Intelligent Co., LTD

DX-2002 蓝牙模块

DX-2002 Bluetooth Module

# 技 术 手 册

V2.0.9

| 版本       | 更新日期       | 更新说明    | 作者   |
|----------|------------|---------|------|
| V1. 1. 3 | 2021/01/22 | 初始版本    | ZB   |
| V1. 2. 5 | 2021/04/20 | 内容更新    | ZB   |
| V1. 3. 1 | 2021/09/18 | 内容更新    | DCC  |
| V1. 9. 7 | 2021/09/25 | 图片更新    | Even |
| V2. 0. 0 | 2021/10/20 | 内容更新    | PB   |
| V2. 0. 1 | 2021/11/01 | 内容更新    | PB   |
| V2. 0. 2 | 2021/11/18 | 内容更新    | PB   |
| V2. 0. 2 | 2021/11/26 | 内容更新    | PB   |
| V2. 0. 3 | 2021/11/30 | 内容更新    | PB   |
| V2. 0. 4 | 2021/12/27 | 内容更新    | PB   |
| V2. 0. 5 | 2022/01/08 | 内容更新    | PB   |
| V2. 0. 6 | 2022/03/30 | 内容更新    | Even |
| V2. 0. 7 | 2022/04/14 | 软件及文档更新 | YMZ  |



0755-29129210



<http://www.bluetoothdx.com>



更新 DX2002 公版模块 2.0.7,

- 1, 优化串口, 实现串口大数据发送到蓝牙, 增加 BLE 发送分包处理;
- 2, 优化系统任务定时器, 优化低功耗下的功耗;
- 3, 优化低功耗策略, 低功耗时连接蓝牙, 断开后恢复低功耗;
- 4, 优化系统策略, 双模及主从一体模式下, 都可进入低功耗;
- 5, 优化进入深睡眠策略;
- 6, 增加自动进入低功耗功能, 增加 AT+AST 命令查询修改自动进入低功耗时间;
- 7, 修改 AT+PWRM 查询的值为是否自动进低功耗;
- 8, 修复 AT+DEFAULT 名称变为空问题;
- 9, 修复 AT+NAME 设置名称时问题, 例如 (当前名称为 DX2002, 发送 AT+NAME=DX200, 发送后名称依然为 DX2002);
- 10, 优化复位脚, 改变定时器读取方式为下降沿中断读取;
- 11, 优化广播逻辑: 双模时, 连上 BLE 或 SPP, 另一个模块广播关闭; 双模时做 BLE 主机, SPP 广播关闭;
- 12, 修复 AT+AUST=0 时的逻辑处理 BUG;

V2.0.8

2022/06/29

软件及文档更新

YMZ

- 1, 数据表兼容 HC-08, WRITE UUID 和 CHAR UUID 相同时, 读写通道合并;
- 2, 增加 AT 指令通道: FF03;
- 3, 主机发送通道固定, AT+WRITE, 查询设置发送通道, 若无该通道, 则遍历所有通道;
- 4, 增加 AT 指令查询修改厂商广播数据, AT+ADVDATA;
- 5, 广播加入 MAC 地址;
- 6, 双模 BLE SPP 名称分开设置, 增加 AT+NAMB 查询设置 BLE 名称, 默认名称增加 (BLE) 后缀;
- 7, PIN 码 BUG 修复;
- 8, 优化连接稳定性;
- 9, 增加主模式搜索参数查询设置 AT+SETSCANP;
- 10, 增加可配置 IO 指令, AT+IO;
- 11, 增加空闲 IO 功能选择, AT+LED 查询设置 IO 模式: 0, 复位; 1, LED 闪烁模式; 2, LED 不闪烁模式; 3, 可配置 IO;
- 12, 增加 AT+DSCET=1 透传时串口发送该指令断开连接, 主机从机同时有效;
- 13, 主模式搜索优化, 搜索打印优化重排, 格式为: NAME:xxx, <MAC>, <TYPE>, <RSSI> (, MANU:xxx);
- 14, 主模式稳定性优化;
- 15, 透传稳定性及速率优化;
- 16, 统一 AT 指令回复格式, 设置类统一回复 OK, 查询类回复不带 OK;

V2.0.9

2022/07/19

软件及文档更新

YMZ

- 1, 优化异常断开后的稳定性;
- 2, 修复 DEFAULT 名称恢复异常;
- 3, 增加错误类型及提示: 1, 结尾没加回车换行 (\r\n; hex:0x0d, 0x0a); 2, 参数错误;
- 3, 命令错误; 4, 权限错误;
- 4, 增加波特率 256000;
- 5, 优化和安卓 APP 的兼容性;





## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、概述 .....                     | 1  |
| 二、模块默认参数 .....                 | 1  |
| 三、应用领域 .....                   | 1  |
| 四、功耗参数 .....                   | 2  |
| 五、射频特性 .....                   | 2  |
| 六、透传参数 .....                   | 3  |
| 七、模块引脚说明及典型电路图 .....           | 4  |
| 八、引脚功能描述 .....                 | 5  |
| 8.1 IO 引脚功能 .....              | 5  |
| 8.2 额定参数 .....                 | 5  |
| 8.3 内部电阻器的特性 .....             | 5  |
| 九、功能引脚详细说明 .....               | 6  |
| 十、外形尺寸图 .....                  | 7  |
| 十一、LAYOUT 注意事项 .....           | 8  |
| 十二、AT 指令集 .....                | 9  |
| 1、测试指令 .....                   | 11 |
| 2、查询—软件版本号 .....               | 11 |
| 3、查询\设置—设备名称 .....             | 11 |
| 4、查询\设置—BLE 名称（双模下有效） .....    | 11 |
| 5、查询—模块 BLE 蓝牙地址 .....         | 12 |
| 6、查询—模块 SPP 蓝牙地址 .....         | 12 |
| 7、查询\设置—蓝牙名称后缀 MAC .....       | 12 |
| 8、查询\设置—串口波特率 .....            | 13 |
| 9、查询\设置—串口停止位（暂不支持） .....      | 13 |
| 10、查询\设置—串口校验位（暂不支持） .....     | 13 |
| 11、查询\设置—连接断开事件通知 .....        | 14 |
| 12、查询\设置—服务\SERVICE UUID ..... | 14 |
| 13、查询\设置—通知\NOTIFY UUID .....  | 14 |
| 14、查询\设置—写入\WRITE UUID .....   | 15 |
| 15、查询\设置—低功耗模式 .....           | 15 |
| 16、查询\设置—空闲进入低功耗时间 .....       | 16 |
| 17、查询\设置—空闲进入深睡眠时间 .....       | 16 |
| 18、查询\设置—广播时间间隔 .....          | 16 |
| 19、查询\设置—模块发射功率 .....          | 17 |
| 20、查询\设置—蓝牙设备类型 .....          | 17 |
| 21、软件复位 .....                  | 18 |





|                         |    |
|-------------------------|----|
| 22、恢复出厂设置 .....         | 18 |
| 23、查询\设置—主从模式 .....     | 18 |
| 24、查询\设置—蓝牙连接 .....     | 19 |
| 25、断开蓝牙连接 .....         | 20 |
| 26、查询\设置—搜索参数 .....     | 20 |
| 27、查询\设置— PINCODE ..... | 20 |
| 28、查询\设置— LED 状态 .....  | 21 |
| 29、查询\设置—可配置 IO .....   | 21 |
| 深圳市大熊智能有限公司 .....       | 22 |

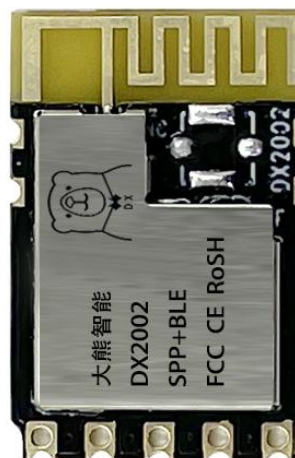




## 一、概述

DX2002 蓝牙模块是深圳大熊智能有限公司专为智能无线数据传输而打造，配置256Kb 空间,遵循 V5.1 BLE蓝牙规范。支持AT 指令，用户可根据需要更改串口波特率、设备名称等参数，使用灵活。

本模块支持 UART 接口，并支持蓝牙串口透传，具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能。



## 二、模块默认参数

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 蓝牙协议 | Bluetooth Specification V5.1 BLE   |
| 工作频率 | 2.4GHz ISM band                    |
| 通信接口 | UART                               |
| 供电电源 | 3.3V                               |
| 天线   | 可以选择PCB板载天线、或外接DB天线(默认为PCB天线)      |
| 通信距离 | 80M (空旷环境)                         |
| 外观尺寸 | 19.6(L)mm x 13.0 (W)mm x 2.1(H) mm |
| 蓝牙认证 | FCC CE ROHS REACH                  |
| 蓝牙名称 | DX2002                             |
| 串口参数 | 115200、8数据位、1停止位、无校验、无流控           |
| 空中升级 | 支持                                 |
| 工作温度 | MIN:-20℃ - MAX:+70℃                |

## 三、应用领域

DX2002 模块同时支持 BT5.1 BLE 协议，可以同具备 BLE 蓝牙功能的 iOS 设备直接连接，支持后台程序常驻运行。主要用于短距离的数据无线传输领域。

**DX2002 模块成功应用领域：**

- ★蓝牙无线数据传输
- ★手机、电脑周边设备
- ★医疗设备无线数据传输
- ★蓝牙打印机
- ★蓝牙扫描枪
- ★手持 POS 设备
- ★智能家居控制
- ★蓝牙遥控玩具





## 四、功耗参数

| 广播间隔 500ms，发射功率最大：+6.4dB |                             |            |     |     |      |
|--------------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|------|
| 工作状态                     |                             | 模式         |     | 电流  | Unit |
| 从机正常广播                   |                             | 双模 SPP+BLE |     | 5.5 | mA   |
|                          |                             | 主从一体 BLE   |     | 4.4 | mA   |
| 从机低功耗广播                  |                             | 双模 SPP+BLE |     | 1.7 | mA   |
|                          |                             | 主从一体 BLE   |     | 271 | uA   |
| 连接                       | 透传数据<br>(最小功耗，发送数据时功耗会有所增加) | 双模         | BLE | 5.1 | mA   |
|                          |                             |            | SPP | 6.8 | mA   |
|                          |                             | 主从一体 BLE   |     | 5.1 | mA   |
| 深度睡眠                     |                             | 深度睡眠       |     | 3   | uA   |

注：功耗测试数据条件在无外设条件下测得（关闭板载 LED，断开除串口电源外的其它线路）；

## 五、射频特性

| Rating   | Value      | Unit |
|----------|------------|------|
| BLE 发射功率 | -15.7~+6.4 | dB   |
| BLE 灵敏度  | -94        | dB   |





## 六、透传参数

数据吞吐量:

上行: UART ->DX2002 -> Android

下行: Android ->DX2002 -> UART

| 波特率 | 稳定速率<br>(bytes/s) | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 | 230400 | 460800 | 921600 |
|-----|-------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| BLE | 上行                | 960  | 1920  | 3840  | 5760  | 11520  | 17000  | 17000  | 17000  |
|     | 下行                | 961  | 1920  | 3773  | 5714  | 10526  | 19607  | 21276  | 23255  |
| SPP | 上行                | 960  | 1920  | 3840  | 5760  | 11520  | 23809  | 41666  | 50000  |
|     | 下行                | 960  | 1923  | 3846  | 5714  | 11363  | 22727  | 40000  | 48000  |

注: 安卓手机 MTU 要支持 512;

上行: UART ->DX2002 -> IOS

下行: IOS ->DX2002 -> UART

| 波特率 | 稳定速率<br>(bytes/s) | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 | 230400 | 460800 | 921600 |
|-----|-------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| BLE | 上行                | 960  | 1920  | 3840  | 5760  | 8259   | 8259   | 8259   | 8259   |
|     | 下行                | 960  | 1920  | 3773  | 5714  | 8778   | 8778   | 8778   | 8778   |

注: 测试条件为 IOS MTU 185, 若 MTU 支持更大则速率可提升;

上行: UART ->DX2002从 -> DX2002主 -> UART

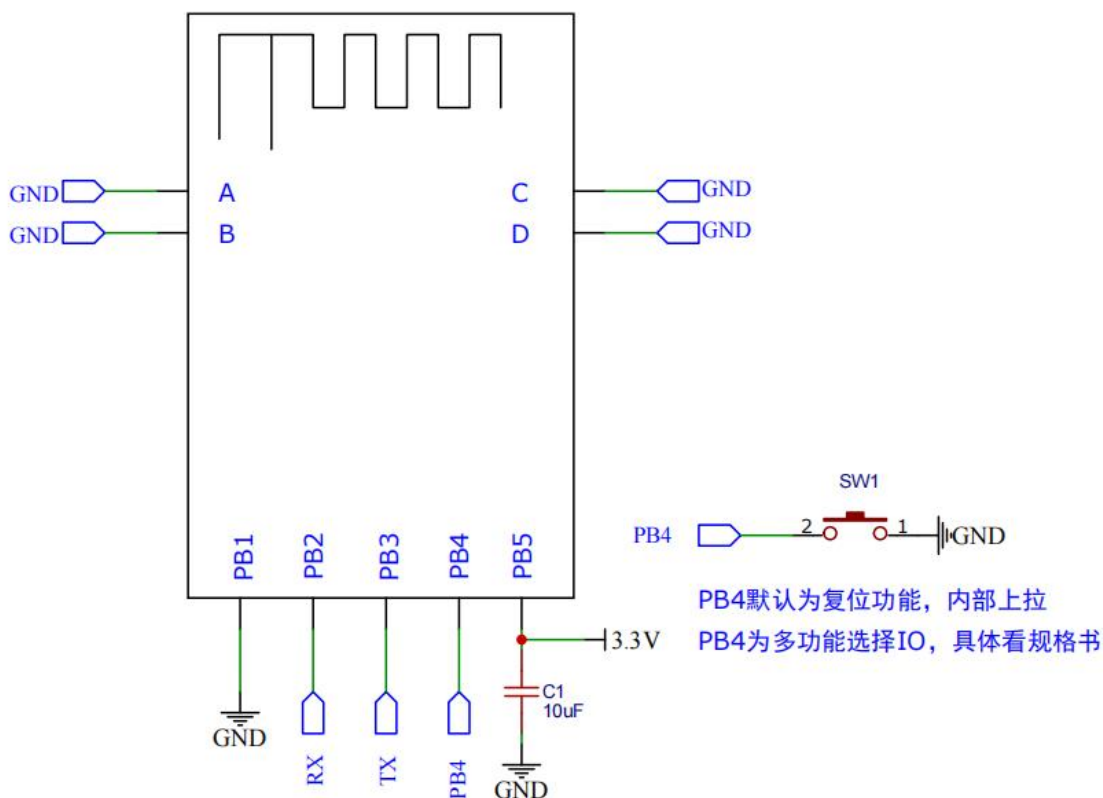
下行: UART ->DX2002主 -> DX2002从 -> UART

| 波特率           | 稳定速率<br>(bytes/s) | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 | 230400 | 460800 | 921600 |
|---------------|-------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 模块一主<br>一从BLE | 上行                | 936  | 1869  | 3726  | 5553  | 9878   | 10864  | 10864  | 10864  |
|               | 下行                | 932  | 1867  | 3730  | 5506  | 9948   | 10950  | 10950  | 10950  |





## 七、模块引脚说明及典型电路图







## 八、引脚功能描述

### 8.1 IO 引脚功能

| 引脚序号 | 引脚名称    | 引脚说明                 |
|------|---------|----------------------|
| 1    | PB1     | GND                  |
| 2    | PB2     | 串口数据输入 RX/可定制IO      |
| 3    | PB3     | 串口数据输出 TX/可定制IO      |
| 4    | PB4     | 可定制IO口 默认为复位IO 低电平有效 |
| 5    | PB5     | VCC                  |
| 6    | A、B、C、D | GND                  |

### 8.2 额定参数

| 类目                  | 描述   | MIN | TYP | MAX  | Unit |
|---------------------|------|-----|-----|------|------|
| Ambient Temperature | 环境温度 | -20 | -   | +70  | ℃    |
| Storage Temperature | 储存温度 | -65 | -   | +150 | ℃    |
| VBAT                | 电源电压 | 2.5 | 3.3 | 3.4  | V    |

### 8.3 内部电阻器的特性

| 引脚 | 输出电流 | 内部上拉电阻 | 内部上拉电阻 | 备注                                     |
|----|------|--------|--------|----------------------------------------|
| IO | 24mA | 10K    | 10K    | 1, DM&DP 默认下拉<br>2, 内部上拉/下拉电阻   精度±20% |
| D+ | 4mA  | 1.5K   | 15K    |                                        |
| D- | 4mA  | 180K   | 15K    |                                        |





## 九、功能引脚详细说明

1、4 脚 (PB\_4)：连接状态指示脚（注：默认为复位脚，需使用 AT+LED=1 来切换该功能）

| 主从模式 | 连接状态    | 引脚状态      |
|------|---------|-----------|
| 主机   | 未记录从机地址 | 400 ms 闪烁 |
|      | 已记录从机地址 | 1 s 闪烁    |
|      | 已连接     | 常亮        |
| 从机   | 未连接     | 1 s 闪烁    |
|      | 已连接     | 常亮        |

2、4 脚 (PB\_4)：连接状态脚（注：默认为复位脚，需使用 AT+LED=2 来切换该功能）

| 连接状态 | 引脚状态 |
|------|------|
| 未连接  | 低电平  |
| 已连接  | 高电平  |

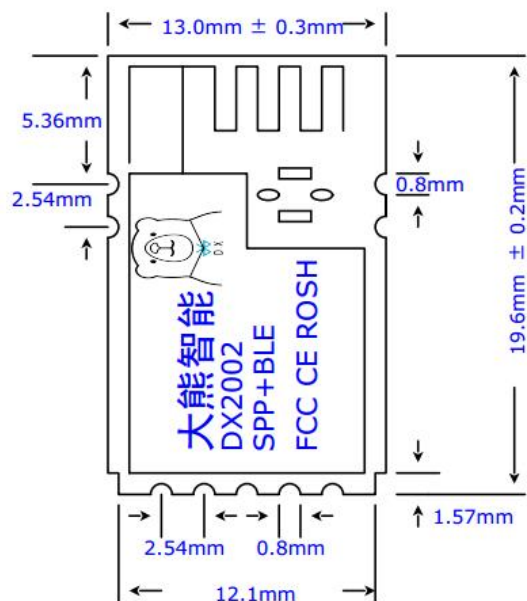




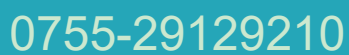
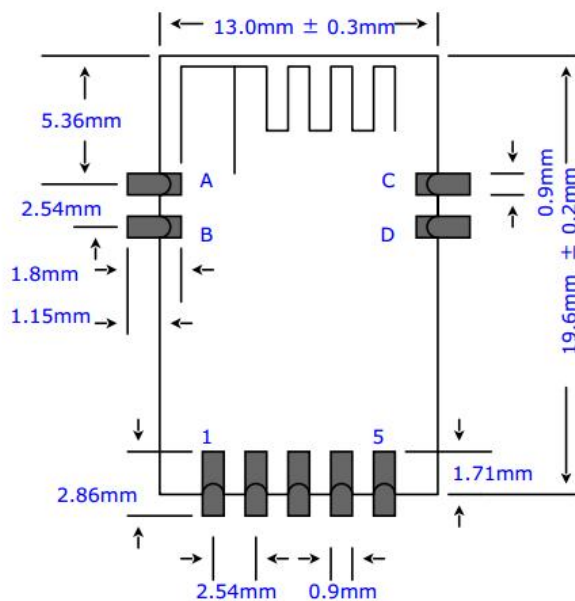
## 十、外形尺寸图

DX-2002蓝牙技术手册

加屏蔽罩厚度3mm ± 0.2mm



### PCB 封装图



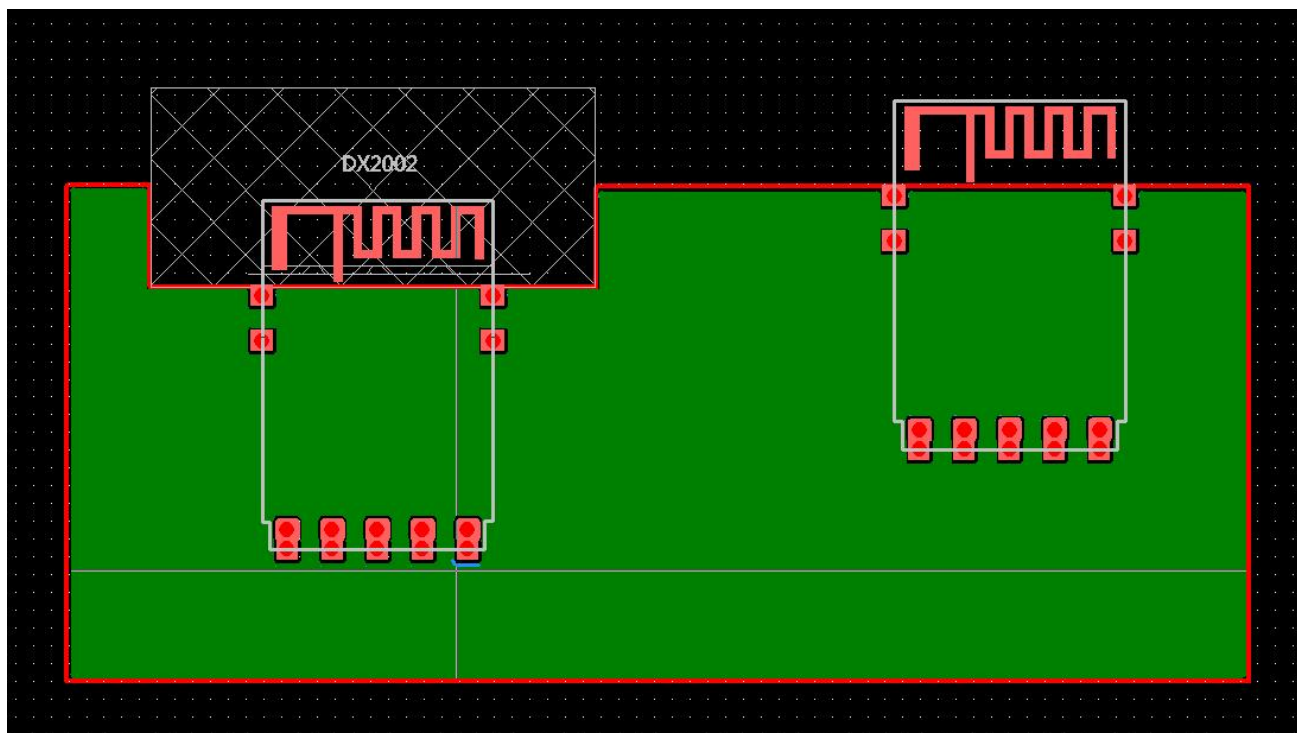


## 十一、LAYOUT注意事项

DX2002 蓝牙模块工作在2.4G无线频段，应尽量避免各种因素对无线收发的影响，注意以下几点：

- 1、包围蓝牙的产品外壳避免使用金属，当使用部分金属外壳时，应尽量让模块天线部分远离金属部分。产品内部金属连接线或者金属螺钉，应尽量远离模块天线部分。
- 2、模块天线部分应靠载板PCB 四围放置，不允许放置于板中，且天线下方载板铣空，与天线平行的方向，不允许铺铜或走线、或直接把天线部分直接露出载板。
- 3、建议在基板上的模块贴装位置使用绝缘材料进行隔离，例如在该位置放一个整块的丝印(TopOverLay)。

PCB设计推荐示意图

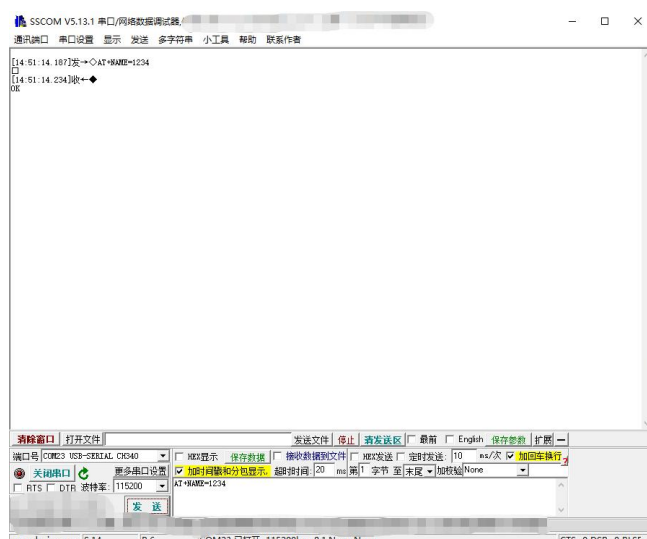
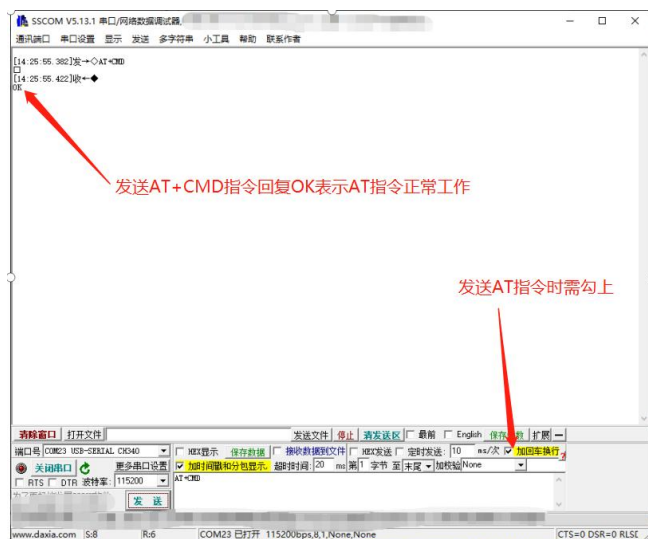




## 十二、AT 指令集(注：模块上电未连接时即为AT指令模式)

- 1、AT 指令，属于字符行指令，按行解析（即发 AT 指令时必须以回车换行或者 `\r\n`、16进制为 `0D0A` 结尾）（注：使用串口工具，勾选了回车换行，就不需要在结尾加 `\r\n`）
- 2、AT 指令为大写，指令前缀为 `AT+`，可分为参数设置指令和读取指令。
- 3、设置指令格式：`AT+<CMD>=<PARAM>`，操作成功返回：`\r\nOK\r\n`。
- 4、读取指令格式：`AT+<CMD>`，操作成功返回 `\r\n+<CMD>=<PARAM>\r\n`。AT 命令格式举例(图一为 AT 测试命令，图二为将蓝牙名称改为 1234)：
- 5、发送错误指令会返回 `ERR:<ID>`；ID：1，结尾没加回车换行（`\r\n`, hex: `0d0a`）；2，参数错误；3，命令错误；4，权限错误；

**注：**上电会发送 `IM_READY`，如果蓝牙被设备连接上蓝牙会发送一条 `IM_CONN:<ID>` 字符串，断开蓝牙连接会打印 `IM_DISC:<ID>` 表示设备断开连接。蓝牙被设备连接上会进入透传模式，所有数据都会被透传，此时发送 AT 指令无效。





注：下图是支持的 AT 指令概览，使用串口工具，请勾选回车换行，不然就需要在结尾加 \r\n。

| AT指令序号 | 指令          | 说明                    |
|--------|-------------|-----------------------|
| 1      | AT+CMD      | 测试指令                  |
| 2      | AT+VERSION  | 查询—软件版本号              |
| 3      | AT+NAME     | 查询\设置—设备名称            |
| 4      | AT+NAMB     | 查询\设置— BLE 名称(双模情况下)  |
| 5      | AT+LADDR    | 查询— BLE 模块蓝牙地址        |
| 6      | AT+ADDR     | 查询— SPP 模块蓝牙地址        |
| 7      | AT+NAMEC    | 查询\设置—蓝牙名称后缀 MAC      |
| 8      | AT+BAUD     | 查询\设置—串口波特率           |
| 9      | AT+STOP     | 查询\设置—串口停止位           |
| 10     | AT+PARI     | 查询\设置—串口校验位           |
| 11     | AT+NOTI     | 查询\设置—事件通知            |
| 12     | AT+UUID     | 查询\设置—服务 SERVICE UUID |
| 13     | AT+CHAR     | 查询\设置—通知 NOTIFY UUID  |
| 14     | AT+WRITE    | 查询\设置—写入 WRITE UUID   |
| 15     | AT+PWRM     | 查询\设置—低功耗模式           |
| 16     | AT+AST      | 查询\设置空闲进入低功耗时间        |
| 17     | AT+AUST     | 查询\设置空闲进入深睡眠时间        |
| 18     | AT+ADVI     | 查询\设置—广播时间间隔          |
| 19     | AT+POWE     | 查询\设置—模块发射功率          |
| 20     | AT+TYPE     | 查询\设置—蓝牙设备类型          |
| 21     | AT+RESET    | 软件重启                  |
| 22     | AT+DEFAULT  | 恢复出厂设置                |
| 23     | AT+MASTER   | 查询\设置主从模式             |
| 24     | AT+CONN     | 查询\设置蓝牙连接             |
| 25     | AT+DSCET=1  | 断开连接                  |
| 26     | AT+SETSCANP | 查询\设置—搜索参数            |
| 27     | AT+PINCODE  | 查询\设置 PINCODE         |
| 28     | AT+LED      | 查询\设置 LED 状态          |
| 29     | AT+IO       | 查询\设置—可配置 IO          |









## 5、查询一模块 BLE 蓝牙地址

| 功能              | 指令       | 响应            | 说明                       |
|-----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 查询模块 BLE MAC 地址 | AT+LADDR | +LADDR=<addr> | <addr>:<br>BLE 蓝牙 MAC 地址 |

示例:

发送: AT+LADDR

返回: +LADDR=123450527a6b

## 6、查询一模块 SPP 蓝牙地址

| 功能              | 指令      | 响应           | 说明                       |
|-----------------|---------|--------------|--------------------------|
| 查询模块 SPP MAC 地址 | AT+ADDR | +ADDR=<addr> | <addr>:<br>SPP 蓝牙 MAC 地址 |

示例:

发送: AT+ADDR

返回: 12:34:50:00:00:1F

## 7、查询\设置一蓝牙名称后缀 MAC

| 功能              | 指令               | 响应             | 说明                                                                             |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 查询蓝牙名称后缀<br>MAC | AT+NAMEC         | +NAMEC=<param> | <param>:<br>0: 名称后无MAC 后缀<br>1: 开启名称后缀12 位 MAC。<br>2: 开启名称后缀 6位 MAC。<br>默认值: 0 |
| 设置蓝牙名称后缀<br>MAC | AT+NAMEC=<param> | OK             |                                                                                |

示例:

发送: AT+NAMEC

返回: +NAMEC=0

(查询蓝牙名称后缀: 0)

发送: AT+NAMEC=1

返回: OK

(设置蓝牙名称后缀: 1)

注: 设置蓝牙后缀后, 模块会重启生效, 用设备搜索蓝牙, 后缀也会被搜索到;









## 11、查询\设置—连接断开事件通知

| 功能          | 指令              | 响应            | 说明                                        |
|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| 查询通知上位机连接状态 | AT+NOTI         | +NOTI=<param> | <param>:<br>0: 不通知<br>1: 通知<br><br>默认值: 1 |
| 设置通知上位机连接状态 | AT+NOTI=<param> | OK            |                                           |

示例:

发送: AT+NOTI

返回: +NOTI=1

(查询连接断开事件通知: 1)

发送: AT+NOTI=1

返回: OK

(设置连接断开事件通知: 1)

## 12、查询\设置—服务\SERVICE UUID

| 功能          | 指令                | 响应               | 说明                                                                     |
|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 查询模块服务 UUID | AT+UUID           | +UUID =<service> | <service>:服务 UUID<br><br>此 16 位 UUID 以 4 个字符 16 进制数表示<br><br>默认值: FFE0 |
| 设置模块服务 UUID | AT+UUID=<service> | OK               |                                                                        |

示例:

发送: AT+UUID

返回: +UUID=FFE0

(查询服务 UUID: FFE0)

发送: AT+UUID=FFE0

返回: OK

(设置服务 UUID: FFE0)

注: 设置服务 UUID 后, 模块会重启;

## 13、查询\设置—通知\NOTIFY UUID

| 功能          | 指令             | 响应              | 说明                                                                    |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 查询模块通知 UUID | AT+CHAR        | +CHAR =<notify> | <notify>:通知 UUID<br><br>此 16 位 UUID 以 4 个字符 16 进制数表示<br><br>默认值: FFE2 |
| 设置模块通知 UUID | AT+CHAR=<UUID> | OK              |                                                                       |

示例:

发送: AT+CHAR

返回: +CHAR=FFE2

(查询通知 UUID: FFE2)

发送: AT+CHAR=FFE2

返回: OK

(设置通知 UUID: FFE2)

注: 设置通知 UUID 后, 模块会重启;





## 14、查询\设置—写入\WRITE UUID

| 功能          | 指令               | 响应              | 说明                                                           |
|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 查询模块写入 UUID | AT+WRITE         | +WRITE =<write> | <write>:写入 UUID<br>此 16 位 UUID 以 4 个字符 16 进制数表示<br>默认值: FFE1 |
| 设置模块写入 UUID | AT+WRITE =<UUID> | OK              |                                                              |

示例:

发送: AT+WRITE

返回: +WRITE=FFE1

(查询写入 UUID: FFE1)

发送: AT+WRITE=FFE1

返回: OK

(设置写入 UUID: FFE1)

注: 设置写入 UUID 后, 模块会重启; 主模式下, 该指令用于指定写入的 UUID, 如无该 UUID, 则遍历全部写入通道;

## 15、查询\设置—低功耗模式

| 功能        | 指令              | 响应            | 说明                                           |
|-----------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| 查询模块低功耗模式 | AT+PWRM         | +PWRM=<param> | <param><br>0: 自动低功耗模式<br>1: 正常工作模式<br>默认值: 1 |
| 设置模块低功耗模式 | AT+PWRM=<param> | OK            |                                              |

示例:

发送: AT+PWRM

返回: +PWRM=1

(查询低功耗模式: 1)

发送: AT+PWRM=1

返回: OK

(设置低功耗模式: 1)

注: 主机模式下不进入低功耗, 若为低功耗下, 第一次发送指令会唤醒低功耗, 之后才可正常通讯;

进入低功耗后, 会开启自动低功耗, 未连接状态, AT+AST 设置的时间内, 无操作, 则到时自动进入低功耗;





## 16、查询\设置一空闲进入低功耗时间

| 功能          | 指令            | 响应          | 说明                                                  |
|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 查询空闲进入低功耗时间 | AT+AST        | +AST=<time> | <time>:<br>1~200: 空闲进入低功耗时间, 单位 s (秒)<br><br>默认: 10 |
| 设置空闲进入低功耗时间 | AT+AST=<time> | OK          |                                                     |

示例:

发送: AT+AST

返回: +AST=10

(查询空闲进入低功耗时间: 10)

发送: AT+AST=10

返回: OK

(设置空闲进入低功耗时间: 10)

注: 此指令不能开启低功耗, 在设置 AT+PWRM=0 进入低功耗的情况下, 此功能才有效。

未连接状态下, 设置时间内, 无 AT 指令交互, 则到时进入低功耗; 连接状态下会退出低功耗; 进入低功耗后, 可通过串口发送任意数据唤醒;

## 17、查询\设置一空闲进入深睡眠时间

| 功能          | 指令             | 响应           | 说明                                                                    |
|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 查询空闲进入深睡眠时间 | AT+AUST        | +AUST=<time> | <time>:<br>0: 关闭自动进入深睡眠;<br>5~200: 开启空闲自动进入深睡眠, 单位 s (秒)<br><br>默认: 0 |
| 设置空闲进入深睡眠时间 | AT+AUST=<time> | OK           |                                                                       |

示例:

发送: AT+AUST

返回: +AUST=0

(查询空闲进入深睡眠时间: 0)

发送: AT+AUST=0

返回: OK

(设置空闲进入深睡眠时间: 0)

注: 未连接状态下, 设置时间内, 无 AT 指令交互, 则到时进入深睡眠; 连接状态下不会进入深睡眠, 但在断开连接后, 立刻进入深睡眠, 可通过串口发送任意数据唤醒或复位脚、唤醒脚唤醒;

## 18、查询\设置一广播时间间隔

| 功能         | 指令              | 响应            | 说明                                               |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 查询模块广播时间间隔 | AT+ADVI         | +ADVI=<param> | <param>: 30~7000<br>单位: ms (毫秒)<br><br>默认设置: 500 |
| 设置模块广播时间间隔 | AT+ADVI=<param> | OK            |                                                  |

示例:

发送: AT+ADVI

返回: +ADVI=500

(查询广播时间间隔: 500)

发送: AT+ADVI=500

返回: OK

(设置广播时间间隔: 500)

注: 设置广播时间间隔后, 模块会重启, 此指令可以用于降低功耗;





## 19、查询\设置—模块发射功率

| 功能       | 指令              | 响应            | 说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 查询模块发射功率 | AT+POWE         | +POWE=<power> | <power>:<br>0: -15.7 dB<br>1: -12.5 dB<br>2: -10 dB<br>3: -6.6 dB<br>4: -4.4 dB<br>5: -2.5 dB<br>6: -0.1 dB<br>7: +2.1 dB<br>8: +4.6 dB<br>9: +6.4 dB<br><br>默认: 9 |
| 设置模块发射功率 | AT+POWE=<power> | OK            |                                                                                                                                                                    |

示例:

发送: AT+POWE

返回: +POWE=9

(查询发射功率: 9)

发送: AT+POWE=9

返回: OK

(设置发射功率: 9)

注: 设置发射功率后, 模块会重启, 此指令可以降低功耗;

## 20、查询\设置—蓝牙设备类型

| 功能       | 指令              | 响应            | 说明                                                            |
|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 查询蓝牙设备类型 | AT+TYPE         | +TYPE=<param> | <param>:<br>0: 默认类型 (健康类)<br>1: 鼠标类型<br>2: 键盘类型<br><br>默认值: 0 |
| 设置蓝牙设备类型 | AT+TYPE=<param> | OK            |                                                               |

示例:

发送: AT+TYPE

返回: +TYPE=0

(查询蓝牙设备类型: 0)

发送: AT+TYPE=0

返回: OK

(设置蓝牙设备类型: 0)

注: 设置蓝牙设备类型后, 模块会重启;





## 21、软件复位

| 功能   | 指令       | 响应 | 说明        |
|------|----------|----|-----------|
| 软件复位 | AT+RESET | OK | 发送后，模块会重启 |

示例：

发送：AT+RESET

返回：OK

(软件复位)

## 22、恢复出厂设置

| 功能     | 指令         | 响应             | 说明               |
|--------|------------|----------------|------------------|
| 恢复出厂设置 | AT+DEFAULT | +DEFAULT<br>OK | 发送后，模块会恢复出厂设置并重启 |

示例：

发送：AT+DEFAULT

返回：+DEFAULT

OK

(恢复出厂设置并重启)

## 23、查询\设置一主从模式

| 功能       | 指令                | 响应              | 说明                                                                   |
|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 查询主从模式指令 | AT+MASTER         | +MASTER=<param> | <param>:<br>0: BLE 从机 (若是双模软件, 则为 BLE+SPP 从机)<br>1: BLE 主机<br>默认值: 0 |
| 设置主从模式指令 | AT+MASTER=<param> | OK              |                                                                      |

示例：

发送：AT+MASTER

返回：+MASTER=0

(查询主从模式: 0)

发送：AT+MASTER=0

返回：OK

(设置主从模式: 0)

注：设置蓝牙设备类型后，模块会重启，单 BLE 软件版本不支持做主机，查询软件版本请看指令 AT+VERSION；  
要使用模组去连接其他蓝牙就先要把模组设置为主机，然后通过指令 AT+CONN 连接其他蓝牙；





## 24、查询\设置—蓝牙连接

| 功能            | 指令            | 响应          | 说明                                  |
|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 查询自动连接 MAC 地址 | AT+CONN       | +CONN=<mac> | <mac>:<br>12位 16进制字符串<br><br>默认值: 0 |
| 设置自动连接 MAC 地址 | AT+CONN=<mac> | OK          |                                     |

示例:

发送: AT+CONN

返回: +CONN=000000000000 (查询自动连接 MAC 地址: 0)

发送: AT+CONN=123450527a6b

返回: OK

(设置自动连接 MAC 地址: 123450527a6b)

注: 设置蓝牙设备类型后, 模块会重启, 单 BLE 软件版本不支持做主机, 查询软件版本请看指令 AT+VERSION;  
要使用模组去连接其他蓝牙就先要把模组设置为主机, 然后通过指令 AT+CONN 连接其他蓝牙;

### 发起连接示例:

发送: AT+VERSION

返回: 2.0.8-1

OK (查询版本号, 后缀要大于 '0', 这里是 '1')

发送: AT+MASTER=1

返回: OK (切换主机模式, 此时模块将重启, 并开始扫描蓝牙)

扫描到的蓝牙信息如下:

NAME:bt11\_test, 123450527a6b, 0, -40, MAUN:5844123450527a6b

(蓝牙名称), (MAC 地址, 地址类型, 信号强度), (厂商广播字段)

发送: AT+CONN=123450527a6b

返回: OK (设置自动连接 MAC 地址: 123450527a6b)

操作完成, 此时若扫描到 MAC 地址为 123450527a6b 的蓝牙, 会自动连接上;

注: 连接上后将打印 IM\_CONN:0;

以上操作都是掉电记忆的, 下次上电不用重复操作; 连接状态下发送 AT+DSCET=1 可清除 MAC 地址, 并断开连接;



## 25、断开蓝牙连接

| 功能       | 指令               | 响应 | 说明                    |
|----------|------------------|----|-----------------------|
| 断开当前蓝牙连接 | AT+DSCET=<param> | OK | <param>:<br>1: 断开蓝牙连接 |

示例:

发送: AT+DSCET=1

返回: OK

(断开蓝牙连接)

注：主机发送 AT+DSCET=1 断开连接时，会清除记忆的从机蓝牙，并且重启；

## 26、查询\设置—搜索参数

| 功能     | 指令                              | 响应                            | 说明                                                               |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 查询搜索参数 | AT+SETSCANP                     | +SETSCANP=<interval>,<window> | <interval>:<br>搜索间隔 (0.625ms) ;<br><window>:<br>搜索窗口大小 (0.625ms) |
| 设置搜索参数 | AT+SETSCANP=<interval>,<window> | OK                            | 默认: 160,80;                                                      |

示例:

发送: AT+SETSCANP

返回: +SETSCANP=160,80

(查询搜索参数: 160, 80)

发送: AT+SETSCANP=160,80

返回: OK

(设置搜索参数: 160, 80)

注：搜索窗口大小不得超过搜索间隔的一半；

## 27、查询\设置— PINCODE

| 功能         | 指令               | 响应             | 说明                                       |
|------------|------------------|----------------|------------------------------------------|
| 查询 PINCODE | AT+PINCODE       | +PINCODE=<pin> | <pin>:<br>4 位十进制数蓝牙配<br>对密码<br>默认值: 1234 |
| 修改 PINCODE | AT+PINCODE=<pin> | OK             |                                          |

示例:

发送: AT+PINCODE

返回: +PINCODE=1234

(查询 PINCODE: 1234)

发送: AT+PINCODE=1234

返回: OK

(設置 PINCODE: 1234)

注：设置 PINCODE 后，模块会重启；PINCODE 为经典蓝牙配对码，BLE 连接不需要配对码；部分手机无法支持 PINCODE 密码 0000；





## 28、查询\设置— LED 状态

| 功能        | 指令             | 响应           | 说明                                                                                   |
|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 查询 LED 状态 | AT+LED         | +LED=<state> | <state>:<br>0: 复位模式;<br>1: LED 闪烁模式;<br>2: LED 不闪烁模式;<br>3: 可配置 IO 模式;<br><br>默认: 0; |
| 设置 LED 状态 | AT+LED=<state> | OK           |                                                                                      |

示例:

发送: AT+LED

返回: +LED=0

(查询连接状态 LED 状态: 0)

发送: AT+LED=1

返回: OK

(设置连接状态 LED 状态: 1)

注: 此指令可配置 IO 功能, 默认为复位功能, 如配置为可配置 IO 模式, 即为 3, 则可使用 AT+IO 使用该 IO;

## 29、查询\设置—可配置 IO

| 功能       | 指令                 | 响应                     | 说明                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 查询 IO 状态 | AT+IO              | +IO=<state>,<state>... | <num>: IO 号:<br>0: PBI;<br><mode>: IO 模式:<br>0: 输出低电平;<br>1: 输出高电平;<br>2: 上拉输入;<br>3: 下拉输入;<br>4: 浮空输入;<br>5: 高阻态;<br>默认为 5;<br><state>: IO 状态:<br>0: 低电平;<br>1: 高电平;<br>5: 高阻态; |
| 设置 IO 模式 | AT+IO=<num>,<mode> | OK                     |                                                                                                                                                                                  |

示例:

发送: AT+IO

返回: +IO=5

(查询 IO 状态: 5)

发送: AT+IO=0,1

返回: OK

(设置 IO 模式: 0 号 IO 输出高电平)

注: 此指令使用的前提条件是 AT+LED 的值为 3;





深圳市大熊智能有限公司

SHEN ZHEN DA-XIONG INTELLIGENT Co., LTD

DX-2002蓝牙技术手册

## 深圳市大熊智能有限公司

地址：深圳市宝安区航城大道光电研发大厦1栋805-808

电话：0755-29129210

传真：0755-29129210

微信：15989500950

网址传真：<http://www.lbluetooth.com>

